

Actividad Proyecto Final Administración de Base de datos

Iván Santiago Ruano Ruiz

Juan José Calderón Perdomo

Presentado a:

Luis Vejarano

Fundación Universitaria de Popayán

Especialización en Data Analytics para Marketing Digital

Ingeniería de sistemas

Septiembre de 2026

Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Desarrollo	4
Estructura del repositorio en GitHub	4
Creación de usuarios en MySQL.....	5
Creación y asignación de roles	6
Asignación de privilegios.....	7
Pruebas de funcionamiento	11
Pruebas con el usuario Ana	11
Pruebas con el usuario Pedro	12
Pruebas con el usuario Marta	13
Conclusiones.....	14
Referencias	15

Introducción

Administrar correctamente los accesos y credenciales en un motor de bases de datos relacionales es esencial para proteger la confidencialidad, asegurar la integridad y mantener la seguridad de los datos empresariales. Para este fin, MySQL ofrece una robusta arquitectura de control de acceso que, a través de la autenticación de usuarios y la asignación de privilegios, define qué acciones específicas puede ejecutar cada perfil sobre la información.

El presente documento aborda cómo resolver esta necesidad operativa, detallando el proceso para segmentar las responsabilidades en tres departamentos clave de la organización: el área de Cajas, el departamento de Inventario (enfocado en Marketing) y la Gerencia (encargada de la Auditoría). Además, se explica la estructuración técnica del proyecto empleando un sistema de control de versiones con Git, apoyado por la configuración de un archivo README para la documentación y un archivo .gitignore para excluir elementos innecesarios del repositorio.

Desarrollo

Estructura del Repositorio en GitHub

Creación de un repositorio público llamado *empresa-retail-admin* con dos ramas principales:

- **main:** rama por defecto que incluye la versión documentada y final del proyecto.
- **develop:** rama de trabajo donde se hizo la implementación de los scripts SQL y la documentación.

El archivo **README.md** incluye la descripción del proyecto, la tabla de usuarios y roles, y las instrucciones para la ejecución de los scripts. El archivo **.gitignore** excluye archivos que no son necesarios en el repositorio.

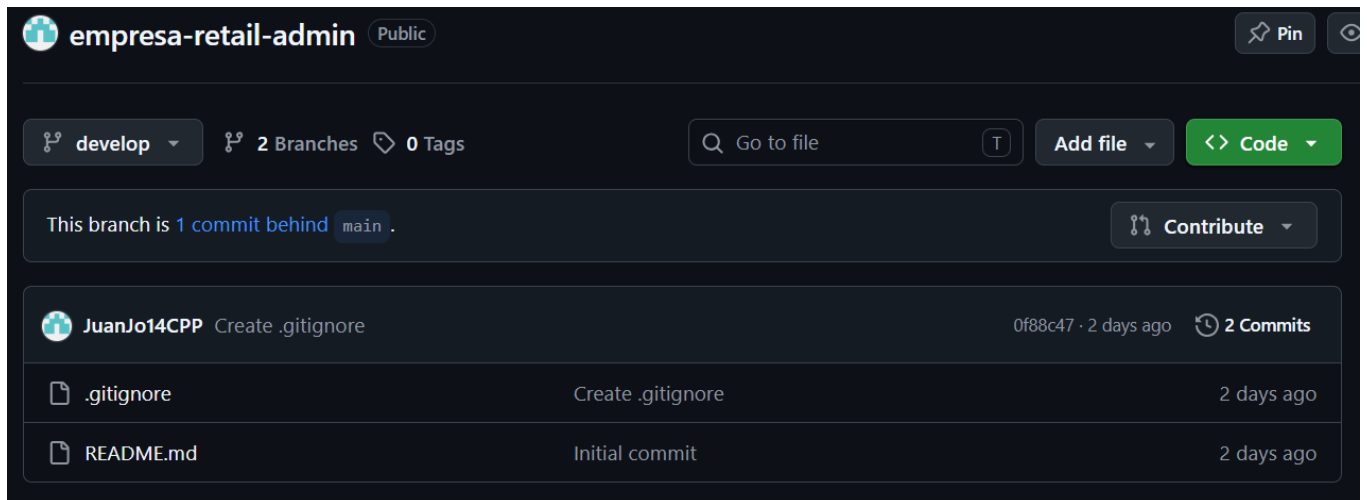


Figura 1. Repositorio del Proyecto en GitHub.

Creación de Usuarios en MySQL

Se crean tres usuarios en MySQL, cada uno con las contraseñas solicitadas que cumplen con la política de seguridad del servidor:

```
1  -- CREACIÓN DE USUARIOS
2
3  -- Usuario ana_crm
4 • CREATE USER IF NOT EXISTS 'ana_crm'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Retail2026!';
5  -- Usuario pedro_mkt
6 • CREATE USER IF NOT EXISTS 'pedro_mkt'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Retail2026!';
7  -- Usuario marta_auditoria
8 • CREATE USER IF NOT EXISTS 'marta_auditoria'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Retail2026!';
```

Figura 2. Creación de Usuarios en MySQL.

Se uso *@'localhost'* para restringir la conexión a la máquina local, consiguiendo así mejorar la seguridad. En entornos productivos se recomienda el uso de *@'%'* solo si se requiere acceso remoto, siempre acompañado de certificados SSL.

Creación de tres conexiones independientes para facilitar pruebas:

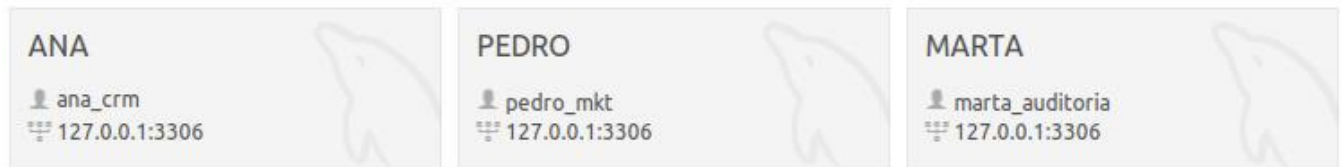


Figura 3. Conexiones Independientes de usuarios en MySQL.

Creación y Asignación de Roles

La versión 8.0 de MySQL incluye el concepto de roles, que permiten agrupar privilegios y asignarlos a varios usuarios de manera eficaz. Se crearon tres roles alineados con las áreas funcionales de la empresa:

```
10  -- CREACIÓN DE ROLES
11
12  -- Rol Ana: puede gestionar Clientes e Interacciones (Lectura y Escritura).
13  • CREATE ROLE IF NOT EXISTS 'rol_gestor_clientes';
14  -- Rol Pedro: puede gestionar Canales y Campañas, pero solo puede ver clientes, pero no editarlos.
15  • CREATE ROLE IF NOT EXISTS 'rol_gestor_canales';
16  -- Rol Marta: solo puede ver Conversiones (Compra, registro, suscripción) y usar procedimientos almacenados de consulta.
17  • CREATE ROLE IF NOT EXISTS 'rol_auditor';
```

Figura 3. Creación y Asignación de Roles de los Usuarios en MySQL.

Usuario	Rol	Función
ana_crm	ana	Clientes e interacciones
pedro_mkt	pedro	Canales y campañas
marta_auditoria	marta	Conversiones

Figura 4. Estructura de Usuarios y Roles.

Asignación de Privilegios

Los privilegios se fueron asignando consecuente al principio de menor privilegio.

Descripción de los permisos otorgados por rol:

1 • **SHOW GRANTS FOR 'ana_crm'@'localhost';**

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
#	Grants for ana_crm@localhost		
1	GRANT USAGE ON *.* TO `ana_crm`@`localhost`		
2	GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `empresa-retail-db`.* TO `ana_crm`@`localhost`		

Figura 5. Gestión de Clientes.

1 • **SHOW GRANTS FOR 'pedro_mkt'@'localhost';**

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
#	Grants for pedro_mkt@localhost		
1	GRANT USAGE ON *.* TO `pedro_mkt`@`localhost`		
2	GRANT `pedro`@`%`,`rol_gestor_canales`@`%` TO `pedro_mkt`@`localhost`		

Figura 6. Gestión de Canales.

1 • **SHOW GRANTS FOR 'marta_auditoria'@'localhost';**

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
#	Grants for marta_auditoria@localhost		
1	GRANT USAGE ON *.* TO `marta_auditoria`@`localhost`		
2	GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.* TO `marta_auditoria`@`localhost`		

Figura 7. Gestión de Auditor.

Se asignan los roles a los usuarios y se establecen como roles por defecto:

```

8  -- ROL Gestor de Clientes (ana_crm)
9  -- Lectura y escritura en cliente, conversion e interaccion en el rol_gestor_clientes
10
11  -- CLIENTE
12 • GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `empresa-retail-db`.cliente TO 'rol_gestor_clientes';
13
14  -- INTERACCION
15 • GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `empresa-retail-db`.interaccion TO 'rol_gestor_clientes';
16
17  -- rol_gestor_clientes Solo lee en canal y campaña, no es su área, pero puede consultar
18 • GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.canal TO 'rol_gestor_clientes';
19 • GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.campania TO 'rol_gestor_clientes';

```

Figura 8. Gestión de Permisos al Usuario Ana.

```

22  -- ROL Gestor de Canales y Campañas (pedro_mkt)
23  -- Lectura y escritura en canal y campania
24
25  -- CANAL
26 • GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `empresa-retail-db`.canal TO 'rol_gestor_canales';
27
28  -- CAMPAÑA
29 • GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `empresa-retail-db`.campania TO 'rol_gestor_canales';
30
31  -- VER CLIENTES
32 • GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.cliente TO 'rol_gestor_canales';
33
34  -- También puede consultar interacciones para análisis
35 • GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.interaccion TO 'rol_gestor_canales';

```

Figura 9. Gestión de Permisos al Usuario Pedro.


```
38 -- ROL Auditor (marta_auditoria)
39
40 -- Solo lectura en conversion (compras, registros, ventas)
41 • GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.conversion TO 'rol_auditor';
42
43 -- Solo lectura en el resto de tablas para auditoría
44
45 -- LEER CLIENTES
46 • GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.cliente TO 'rol_auditor';
47
48 -- LEER CANALES
49 • GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.canal TO 'rol_auditor';
50
51 -- LEER CAMPAÑAS
52 • GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.campania TO 'rol_auditor';
53
54 -- LEER INTERACCIONES
55 • GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.interaccion TO 'rol_auditor';
```

Figura 10. Gestión de Permisos al Usuario Marta.

```

57  -- Permisos para EJECUTAR procedimientos almacenados de consulta (SELECT)
58
59  -- PARA CANAL
60 • GRANT EXECUTE ON PROCEDURE `empresa-retail-db`.spSelectCanal TO 'rol_auditor';
61
62  -- PARA CAMPAÑA
63 • GRANT EXECUTE ON PROCEDURE `empresa-retail-db`.sp_select_campania TO 'rol_auditor';
64
65  -- PARA CLIENTE
66 • GRANT EXECUTE ON PROCEDURE `empresa-retail-db`.sp_select_cliente TO 'rol_auditor';
67
68  -- PARA CONVERSION
69 • GRANT EXECUTE ON PROCEDURE `empresa-retail-db`.sp_select_conversion TO 'rol_auditor';
70
71  -- PARA INTERACCION
72 • GRANT EXECUTE ON PROCEDURE `empresa-retail-db`.sp_select_interaccion TO 'rol_auditor';
73
74  -- Un auditor puede contar cuántos canales hay para su reporte.
75 • GRANT EXECUTE ON PROCEDURE `empresa-retail-db`.sp_count_canal TO 'rol_auditor';
76

```

Figura 11. Permisos para los Roles Asignados.

Pruebas de Funcionamiento

Pruebas con el Usuario Ana

```
1  -- ---- Prueba 1: ana_crm conectado ----
2  -- Conectar con ana_crm / Retail2026!Caja
3  • USE `empresa-retail-db`;
4  • SELECT USER(), CURRENT_USER();
```

Result Grid

#	USER()	CURRENT_USER()
1	ana_crm@localhost	ana_crm@localhost

Result 2

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	03:56:40	SELECT USER(), CURRENT_USER() LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0,0026 sec / 0,00000...

Figura 12. Conexión del Usuario Ana.

```
3  -- ---- Prueba 2: ana_crm NO debe poder modificar la tabla de empleados ----
4  • UPDATE empleado SET emp_cargo = 'Gerente' WHERE emp_id_empleado = 3;
5  -- Debe dar error de permisos (no tiene UPDATE sobre esta tabla)
```

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	03:57:50	UPDATE empleado SET emp_cargo = 'Gerente' WHERE emp_id_...	Error Code: 1146. Table 'empresa-retail-db.empleado' d...	0,00069 sec

Figura 13. Usuario Ana no puede Modificar la Tabla *Empleados*.

Pruebas con el Usuario Pedro

```
1  -- Prueba 3: pedro_mkt puede insertar campañas ----
2  -- Conectar con pedro_mkt / Retail2026!
3  • USE `empresa-retail-db`;
4  • INSERT INTO campania (cam_nombre, cam_presupuesto, cam_fecha_inicio,
5    cam_fecha_final, canal_can_id_canal)
6    VALUES ('Campaña Verano', 5000000, '2026-06-01', '2026-08-31', 2);
7  -- Debe funcionar
8
```

Action Output ▼					
	#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓	1	03:47:35	USE `empresa-retail-db`	0 row(s) affected	0,00039 sec
✓	2	03:47:41	INSERT INTO campania (cam_nombre, cam_presupuesto, cam_...	1 row(s) affected	0,011 sec

Figura 14. Conexión e Inserción de Campañas del Usuario Pedro.

```
2  -- ---- Prueba 4: pedro_mkt NO puede modificar clientes ----
3  • UPDATE cliente SET cli_ciudad = 'bogota' WHERE cli_id_cliente = 1;
4  -- Debe dar error de permisos
5
```

Action Output ▼					
	#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✗	1	03:49:38	UPDATE cliente SET cli_ciudad = 'bogota' WHERE cli_id_cliente = 1	Error Code: 1142. UPDATE command denied to user 'p...	0,0019 sec

Figura 15. Usuario Pedro no puede Modificar Clientes.

Pruebas con el Usuario Marta

```

2 • USE `empresa-retail-db`;
3   -- ---- Prueba 5: marta_auditoria solo puede leer conversiones ----
4   -- Conectar con marta_auditoria / Retail2026!
5 • SELECT * FROM conversion;
6   -- Debe funcionar

```

#	con_id_conversio	con_tipo	con_valor	con_fecha	cliente_cli_id_cliente
1	1	compra	1550000	2026-02-12	1
2	2	registro	120000	2026-02-25	2
3	3	suscripcion	35000	2026-03-05	5
4	4	registro	1250000	2026-04-18	6
5	5	compra	240000	2026-05-20	7
6	6	suscripcion	150000	2026-06-05	8
7	7	suscripcion	45000	2026-03-10	18
8	8	compra	320000	2026-02-25	14
9	9	registro	890000	2026-07-28	15
10	10	compra	1570000	2026-10-15	16
11	11	compra	580000	2026-09-25	19
12	12	compra	110000	2026-08-15	13
13	13	suscripcion	120000	2026-01-25	9

conversion 1 X

Action Output ▼

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	04:11:49	SELECT * FROM conversion LIMIT 0, 1000	13 row(s) returned	0,0036 sec / 0,00001...

Figura 16. Conexión y Lectura del Usuario Marta.

```

3 • INSERT INTO conversion (con_tipo, con_valor, con_fecha, cliente_cli_id_cliente)
4   VALUES ('Compra', 235000, CURDATE(), 4);
5   -- Debe dar error (no tiene INSERT)

```

Action Output ▼

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	04:13:00	USE `empresa-retail-db`	0 row(s) affected	0,00026 sec
2	04:13:00	INSERT INTO conversion (con_tipo, con_valor, con_fecha, cliente...	Error Code: 1142. INSERT command denied to user 'ma...	0,00021 sec

Figura 17. Usuario Marta no puede Insertar Datos.

Conclusiones

El diseño de una arquitectura de seguridad fundamentada en usuarios, perfiles (roles) y permisos mediante MySQL logró segmentar exitosamente las tareas de los tres departamentos de la organización (Cajas, Inventario y Gerencia). Esto asegura de manera efectiva que el personal solo pueda interactuar con los datos estrictamente pertinentes a su labor específica.

La utilización de roles resultó ser un enfoque administrativo mucho más óptimo frente a la otorgación de privilegios de manera individual por usuario. Esta metodología simplifica el mantenimiento y permite escalar el sistema de protección de forma sencilla; por ejemplo, al integrar nuevo personal a un departamento, solo es necesario vincularlo al rol existente sin tener que configurar sus accesos desde cero.

Finalmente, el uso de Git y GitHub permitió llevar un control de versiones adecuado del proyecto, mientras que los archivos README.md y .gitignore facilitaron la colaboración y documentación del mismo.

La integración de las herramientas Git junto con la plataforma GitHub posibilitó una gestión eficiente del historial de cambios del repositorio. A su vez, la estructuración mediante los archivos README.md y .gitignore optimizó sustancialmente tanto el trabajo conjunto como el registro documental de todo el proceso de desarrollo.

Referencias

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database system concepts (7th ed.). McGraw-Hill Education.

MySQL. (2024). MySQL 8.0 reference manual: CREATE ROLE statement. Oracle

Corporation. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-role.html>

Oracle Corporation. (2023). MySQL Workbench manual.

<https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/>

MySQL. (2024). MySQL 8.0 reference manual: Account management statements. Oracle

Corporation. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/account-management-statements.html>

MySQL. (2024). MySQL 8.0 reference manual: Access control and account management.

Oracle Corporation. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/access-control.html>